

CICLO DE COMPLEMENTACIÓN

LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS

CLCD 182 - SEMINARIO DE
ACTUALIZACIÓN I

Clases

Semana 01





Temas a Desarrollar

- Qué es Python
- Primeros pasos
- Sintaxis Python
- Función print
- Variables
- Palabras reservadas
- Tipado dinámico (Duck Typing)
- Módulos



Qué es Python



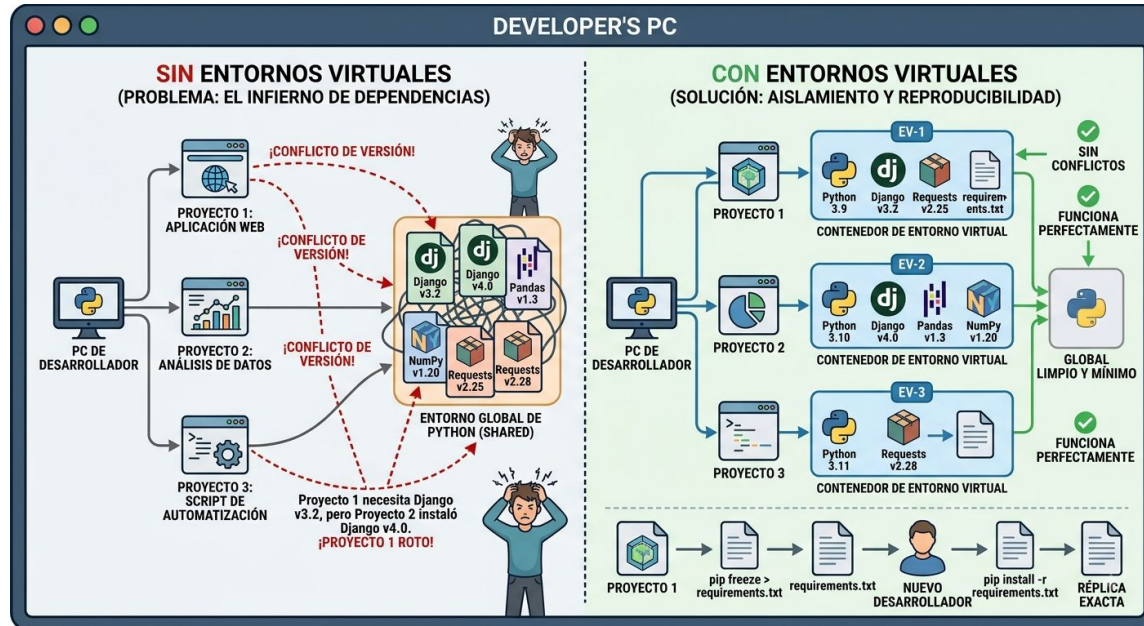
- Es un lenguaje interpretado.
- Usa tipado dinámico (una variable puede tomar valores de distinto tipo).
- Es fuertemente tipado (tipo no cambia de manera repentina).
- Es multiplataforma.



Usos de Python

- Desarrollo Web.
- Ciencia y Educación.
- Desarrollo de Interfaces Gráficas.
- Desarrollo Software.
- Machine Learning.
- Visualización de Datos.
- Finanzas y Trading.

Entornos virtuales





Primeros pasos



Definición de variables

- Nombre.
- Tipo de dato.
- Valor.
- Ámbito.

Ejemplo:

```
nombre:tipo = valor
```



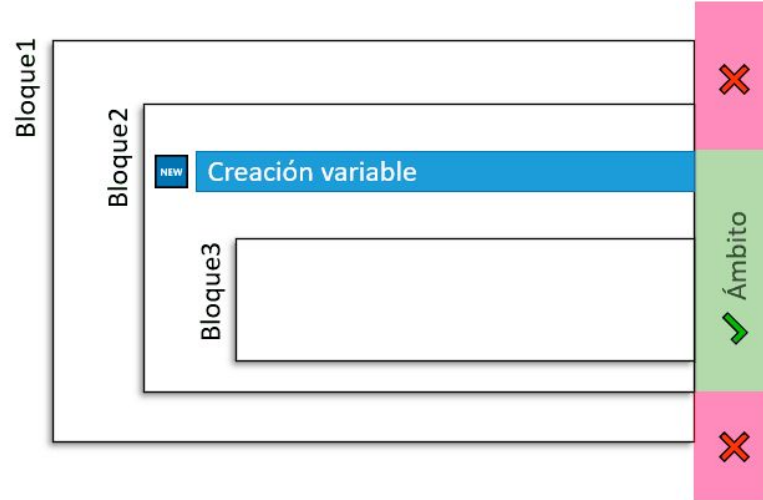
Para que se utilizan las variables



Almacenan valores por un tiempo determinado o indeterminado.

- Es determinado cuando posee un ámbito.
- Es indeterminado cuando son variables globales.

Ámbito de una variable





Sintaxis de Python



- Se rige por la indentación.
- Los bloques:
 - Comienzan con los dos puntos (:).
 - Continúan con una indentación hacia la derecha.
 - Finaliza volviendo la indentación hacia la izquierda.
- Uso de paréntesis para organizar el código.



Función print

Es una función que utilizaremos para mostrar mensajes por pantalla.

Caracteres especiales:

- Nueva línea `\n`
- Tabulador o Sangría `\t`
- Caracter de escape `\`
- Recibe uno o varios argumentos

Ejemplo:

```
print('Hola Mundo')
```



Función input

Es una función que sirve para el ingreso de datos manuales por teclado.

Tiene la particularidad que se puede utilizar sola o con un mensaje como argumento. Dicho mensaje se mostrará con un print.

Ejemplo:

```
input()
```

```
input('Ingrese un entero:')
```



Variables

Las variables en python tienen estas particularidades:

- Los nombres de variables son key-sensitive
- El nombre no puede empezar por un número
- No se permite el uso de guión medio (-)
- No se permite el uso de espacios
- Utiliza snake-case (utiliza guiones bajos para separar palabras)



Palabras reservadas en Python

Para conocerlas podemos ejecutar las siguientes instrucciones.

```
import keyword  
print(keyword.kwlist)
```

```
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break',  
'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for',  
'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or',  
'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
```



Duck Typing en Python



"Si camina como un pato, suena como un pato y nada como un pato, entonces probablemente sea un pato."



Duck Typing en Python

```
class Duck:
    def quack(self):
        return "Quack!"

class Person:
    def quack(self):
        return "I'm pretending to be a duck!"

def make_it_quack(entity):
    print(entity.quack())

duck = Duck()
person = Person()
make_it_quack(duck) # Salida: "Quack!"
make_it_quack(person) # Salida: "I'm pretending to be a duck!"
```



Duck Typing en Python

Ventajas

- **Flexibilidad:** Permite escribir código más general y reutilizable.
- **Polimorfismo implícito:** Se centra en lo que un objeto puede hacer, no en lo que es.
- **Menos restricciones:** No necesitas declarar tipos de datos explícitos, lo que simplifica el desarrollo.

Posibles desventajas

- **Errores en tiempo de ejecución:** Si intentas usar un método que no existe en el objeto, obtendrás un error (`AttributeError`).
- **Difícil de entender a veces:** Puede ser más complicado para otros desarrolladores entender el código si no se documenta bien qué se espera de los objetos.



Módulos y scripts en Python

Script

En programación, un script es un archivo de código fuente con instrucciones sencillas, que puede ser ejecutado a través de la línea de comandos.

Módulo

Un módulo o module en Python es un fichero .py que alberga un conjunto de funciones, variables o clases y que puede ser usado por otros módulos.